

Modulpfad Mathematik & Statistik

Der folgende Pfad strukturiert das Modul und dient Ihnen als Leitfaden zur besseren Orientierung.

Jochen Kruppa-Scheetz

2026-09-13

Gültigkeit

Dieses Dokument ist für das **Wintersemester 2026/27** und das darauffolgende **Sommersemester 2027** gültig.

Alle notwendigen zusätzlichen Informationen zum Modul finden Sie auf ILIAS, einschließlich:

- Mitschriften der Vorlesung und der Übungen als PDF-Datei.
- R-Skripte und die in der Vorlesung verwendeten Dateien.
- Die gesammelten Klausurfragen für Bio Data Science als PDF-Datei.

Beachten Sie bitte auch die zusätzlichen Informationen zu einzelnen Terminen auf ILIAS.

Allgemeiner Ablauf

Das Modul “*Mathematik & Statistik*” findet wöchentlich in zwei Blöcken zu je 90 Minuten statt:

Montag, 09:45 – 11:15 Uhr | Präsenztermin mit YouTube Livestream

- Dieser Termin findet vor Ort statt, ich bin durchgehend anwesend.
- Rauminformationen finden Sie auf ILIAS.
- Sie können Fragen über die Webseite [tweedback](#) stellen.

Mittwoch, 11:15 – 13:15 Uhr | Präsenztermin mit YouTube Livestream

- Dieser Termin findet vor Ort statt, ich bin durchgehend anwesend.
- Rauminformationen finden Sie auf ILIAS.
- Sie können Fragen über die Webseite [tweedback](#) stellen.

Den YouTube Livestream-Link, den tweedback-Link sowie die aktuellen Raumangaben entnehmen Sie bitte direkt ILIAS.

Skript als Lernhilfe

Das Openbook *Bio Data Science* dient als Skript der Veranstaltung und ist online unter <https://jkruppa.github.io/> verfügbar. Dort finden Sie ergänzend weiterführende Informationen zu R, Excel und der Datenauswertung. *Für die Klausur sind jedoch primär die Inhalte der Veranstaltungsmitschriften relevant.* Beachten Sie die Veranstaltungsmitschriften daher besonders.

Videos als Lernhilfe

Ergänzend zum Openbook *Bio Data Science* und den Veranstaltungsmitschriften stehen Ihnen unterstützende Lernvideos zur Veranstaltung auf YouTube unter <https://www.youtube.com/c/JochenKruppa> zur Verfügung. Dort finden Sie thematisch sortierte Playlists zu R- und Excel-Analysen sowie allgemeine Statistik-Videos.

Programmieren in R

Zum Verständnis der Programmierung in R stehen Ihnen das Openbook *Bio Data Science* und YouTube-Videos unter <https://www.youtube.com/c/JochenKruppa> zur Verfügung.

In der Veranstaltung wird R und das RStudio als Taschenrechner und zur Analyse von Daten genutzt.

Passive Teilnahme

- Programmieren in R wird in der Veranstaltung eingesetzt.
- Es ist ausreichend, den R-basierten Inhalten folgen zu können.
- Theoretische R-Kenntnisse sind klausurrelevant.

Inhalt der Vorlesung

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Modulinhalte. Die Weblinks führen Sie zu den entsprechenden YouTube-Videos. Alle Inhalte sind verbindlich für die Klausur, auch wenn einzelne Vorlesungen krankheitsbedingt ausfallen sollten.

Mathematikteil

Der Mathematikteil basiert auf der Besprechung verschiedener Problemstellungen und Forschungsfragen. Sie finden die passenden Aufgaben dazu weiter unten in dem Abschnitt zu der Prüfungsleistung. Alle besprochenen Aufgaben sind auch auf YouTube als Video zum Nacharbeiten hinterlegt.

Statistikteil

Eine umfassende Übersicht über die Modulinhalte bietet Ihnen die [YouTube-Playlist Openbook Bio Data Science](#). Diese Videos sind als Ergänzung und zur Wiederholung konzipiert. Insbesondere folgende Inhalte aus dem Openbook *Bio Data Science* sind prüfungsrelevant:

- 1) [Deskriptive Statistik](#)
- 2) [Visualisierung von Daten](#)
- 3) [Die Testentscheidung](#)
- 4) [Der t-Test](#)
- 5) [Die ANOVA](#)

Prüfungsleistung

Die Prüfungsleistung umfasst eine schriftliche Klausur. Die Teilnahme an der schriftlichen Klausur ist verbindlich. Die Prüfungsphase ist im Wintersemester im Januar und im Sommersemester im Juni. Den Prüfungsplan für das laufende Semester finden Sie im Intranet der Hochschule Osnabrück unter <https://intranet.hs-osnabrueck.de/infothek/fakultaet-aul/studium/pruefungen/>.

Schriftliche Klausur

Auf ILIAS finden Sie eine PDF-Datei mit allen potenziellen Klausurfragen des Moduls. Zu fast allen Aufgaben sind erklärende YouTube-Videos verlinkt.

Die schriftliche Klausur gliedert sich in:

- *Multiple-Choice-Teil*: 10 Aufgaben (5 Antwortmöglichkeiten pro Frage, davon 1 richtig). Falsche Antworten führen zu keinem Punktabzug.
- *Text- und Rechenteil*: 6 Aufgaben.

Erlaubte Hilfsmittel:

- Taschenrechner (nicht kommunikationsfähig, kein Handy!).
- Eine beidseitig handschriftlich beschriebene DIN A4-Formelsammlung (keine Ausdrucke).

Bearbeitungszeit: 120 Minuten (2 Stunden).

Inhalt der Klausur

Die Klausurinhalte werden jedes Wintersemester aktualisiert. Aus diesem Grund beziehen sich die hier bereitgestellten Aufgaben ausschließlich auf die Hauptklausur des Wintersemesters und die Nachklausur des darauffolgenden Sommersemesters. Für Wiederholungsprüfungen in folgenden Jahren ist es entscheidend, den jeweils aktuellen Stoff zu beachten.

Mögliche Aufgaben aus dem Mathematikteil

Es werden drei der folgenden Matheaufgaben in der Klausur drankommen.

- 1) Herodot – der Schimmel aus Ivenack
- 2) Von Töpfen auf Tische
- 3) Solar- & Biogasanlagen
- 4) 'Entschuldigung, ist das Ihre Feder in meinem Auge?'
- 5) Pyramiden bauen
- 6) Die atmende Wand und Brot aus Luft
- 7) Armee der Finsternis
- 8) In der Kartonagenfabrik
- 9) Ein Pfund Insekten, bitte!
- 10) Armee der Kaninchen
- 11) Ostfriesland. Unendliche Weiten.

Mögliche Aufgaben aus dem Statistikteil

Es werden drei der folgenden Statistikaufgaben in der Klausur drankommen.

- 1) Zerforschen des Barplots
- 2) Visualisierung des Barplots
- 3) Zerforschen des Boxplots
- 4) Visualisierung des Boxplots
- 5) Grundgesamtheit und experimentelle Stichprobe
- 6) Visualisierung der Teststatistik und dem p-Wert
- 7) Berechnung des Student t-Test oder Welch t-Test
- 8) Visualisierung der einfaktoriellen ANOVA
- 9) Ergebnistabelle der einfaktoriellen ANOVA
- 10) Die einfaktorielle ANOVA in R